



Energy Consumption Forecaster ⚡

Завршен проект (Capstone) | Avenga Academy

Изработил: Симон З.

1. Вовед и дефиниција на проблемот

- ▶ **Цел на проектот:** Предвидување на потрошувачката на електрична енергија кај паметни домови за 24 часа однапред.
- ▶ **Зошто е важно?:** Помага во оптимално управување со енергетската мрежа (Grid Management) и автоматизација на уредите.
- ▶ **Предизвик:** Висока непредвидливост во потрошувачката на поединечните домаќинства, каде пиковите се менуваат нагло.

2. Преглед на податоци & EDA (Dataset & EDA)

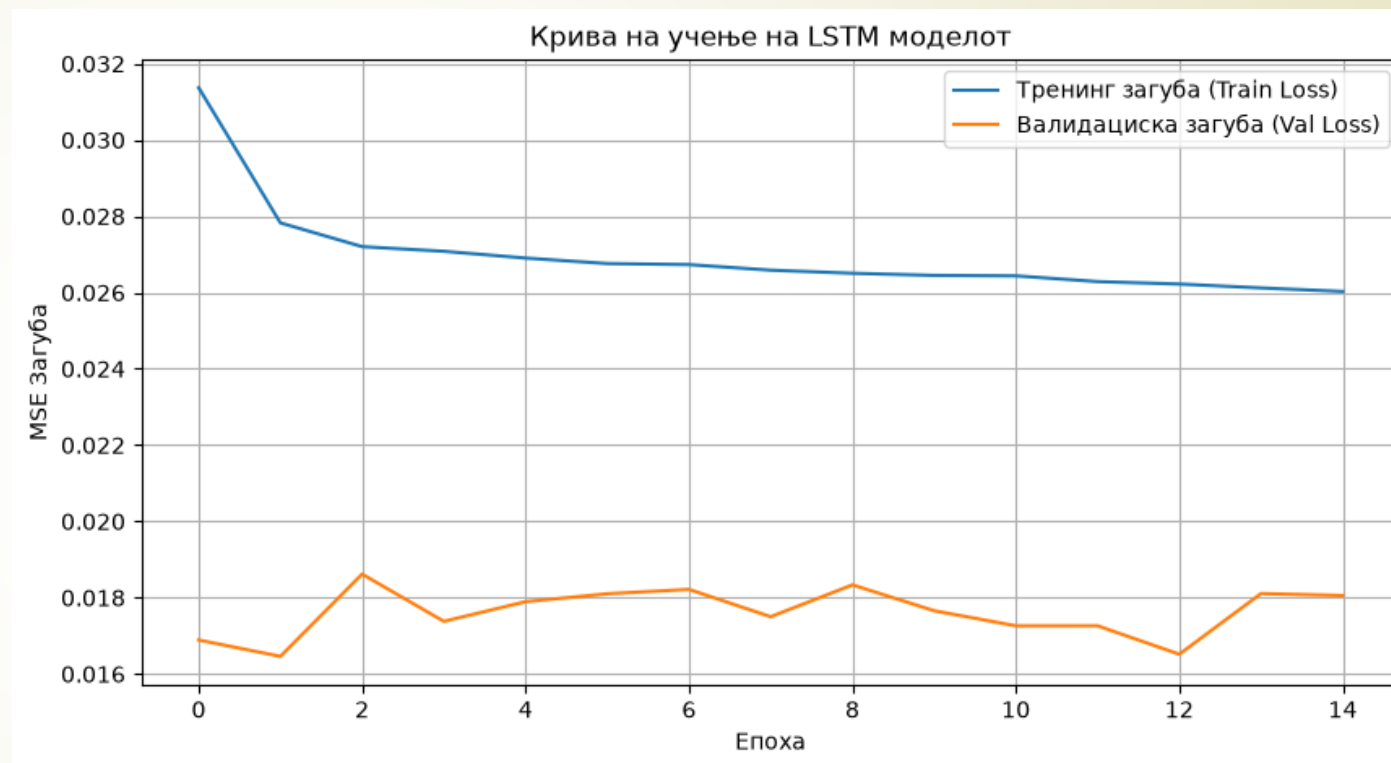
- **Преглед:** Анализа на историски податоци за потрошувачка на електрична енергија на ниво на час за едно домаќинство.
- **Главно EDA откритие:** Силна временска зависност каде потрошувачката строго го следи дневниот и неделниот циклус на корисникот.
- **Feature Engineering:** Креирање на историски lags и синус/косинус трансформации за математичко мапирање на тие циклуси.

3. Архитектура на модел и избор на алтернативи

- ▶ **Тестирани алгоритми:** Random Forest и XGBoost Пересори.
- ▶ **Стабилност:** Постигнат е стабилен коефициент на детерминација ($R^2 \sim 0.78$) за едночекорен предвидувачки прозорец.
- ▶ **Перформанси на тест сетот:**
 - ▶ - Random Forest -> MAE: 0.6974 kW | MSE: 1.0967 kW²
 - ▶ - XGBoost -> MAE: 0.7011 kW | MSE: 1.1091 kW²

4. Пристап: Сегмент на Deep Learning (LSTM)

- ▶ **Ограничување на ML:** Класичните модели се оптимизирани само за еден чекор однапред ($t+1$).
- ▶ **Зошто LSTM?:** Изградена е Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) архитектура наменета за повеќечекорно предвидување во иднината (24 часа одеднаш).



- ▶ **Брза конвергенција:** Моделот стабилно учи уште во првите неколку епохи.
- ▶ **Идеална генерализација:** Тренинг и валидациската загуба паѓаат паралелно (доказ дека нема overfitting).

5. Резултати од Deep Learning (LSTM)



- **Перформанси на тест сет:** Постигнато MAE од 0.7077 kW и MSE од 1.1118 kW².
- **Ефект на израмнување:** Мрежата предвидува ублажена, просечна крива поради хаотичното однесување на поединецот.
- **Групна агрегација:** За прецизно пресретнување на пиковите потребна е агрегација на повеќе домаќинства.

6. Истражувачка насока: Продукциско распоредување

- **Од Notebook до Продукција:** Апликацијата е префрлена во FastAPI веб сервис, целосно изолиран и пакуван со Docker за лесно стартување.
- **Процесирање во реално време:** Системот на секој час прима нови податоци, ги пресметува потребните rolling windows и веднаш враќа 24-часовна JSON прогноза.
- **Предизвик - Справување со Data Drift:** Со текот на времето забележавме пад на точноста во реални услови, што го решивме со воведување механизам за автоматско неделно дотренирање.

7. Заклучок и значење на бројките (Conclusions)

- **Скалабилност:** Просечна грешка од ~ 0.7 kW по дом станува огромен пик/пад од 7 MW на мрежа од 10.000 домаќинства.
- **Економска вредност:** Помага во прецизно планирање на капацитетот и спречува преоптоварување на трафостаниците.
- **Финансиски ефект:** Ја намалува потребата за купување скапа, итна струја во последен момент.

8: Ограничувања и Идни подобрувања

- ▶ **Ограничување:** Моделот ја гледа само историјата на потрошувачка, без надворешен софтверски или временски контекст.
- ▶ **Егзогени фактори:** Идна интеграција на временска прогноза (температура/влажност) за подобро фаќање на пиковите.
- ▶ **Напредни модели:** Тестирање на Attention Mechanisms и наменски мрежи како N-BEATS за сезонски трендови.



Благодарност до сите ментори, предавачи и тимот на **Avenga Academy** за поддршката, насоките, пренесеното знаење и трпението.

- **GitHub:** github.com/SimonZoks
- **Project Repository:** *energy-consumption-forecaster*